Avances en el tratamiento con alineadores transparentes: una introducción al sistema Angel Aligner

David González Zamora
Romina Vignolo Lobato

ANGEL ACADEMY

TIPS/TRUCOS

David ve los pacientes cada 2 meses, le da 6 alineadores por tanda; hace IPR u otras cosas en el aligner 7, 13, 19…

En anteroposterior no pone apenas TADS (minitornillos) si hay colaboración del paciente. En canteos y problemas verticales y si pone TADS en intrusiones mejor con cabeza de botón.

Los Power Arms pueden ir cementados con recorte para botón o crimpables en el attachment metido.

Los compensadores de erupción pueden ser activos con CBCT o pasivos.

David toma el escáner con attaches, luego evalúa cuál se queda y cuál se quita.

concepto de rotar la arcada en asimetrías mandibulares

Suturar el cemento quirúrgico: cuando se haga una exposición quirúrgica de caninos para que quede abierto el tejido y poder acceder al diente.

En casos de caninos incluidos pedir muchos alineadores pasivos y colocar mejor barras que compensadores de erupción.

PROTOCOLO A8: distalización, ya sea superior o inferior

En clases II, siempre que se ponga botón directo al seis inferior en pacientes braquifaciales, hay que poner attaches de retención en siete y en cinco para facilitar la extrusión de sectores posteriores.

Compensar la curva de Spee: en clases 2 colocar rampas de mordida para desocluir.

Colocar elásticos de 4/16 y 4,5oz.

Levantar la mordida anterior es importante para evitar interferencias con rampas, expansión con control de torque y power ridge/torque ridge con atache extrusión anterior más línea de corte alta (no al principio la pone más adelante)

Protocolos A8

- Diseño de etapas secuenciales + diseño de elásticos + diseño de la forma del alineador
- Control de anclaje en posteriores y anteriores

Protocolos A8 - Control Vertical

- Diseño de compensación + elásticos en angelButton
- Control vertical en posteriores y anteriores:
- Distalización molar a lo largo de la curva de compensación
- Uso de elásticos en angelButton para control vertical anterior

© Orthoexpertise SL | Angel Academy, Madrid 2024

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su inclusión en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o en cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Texto Extraído de las Imágenes
INDICACIONES PARA ORTODONCIA INTERCEPTIVA
Endognatia - Ajuste
Discrepancia ósea-dental - Control de erupción
Malos hábitos - Parafunciones
Sobremordida - Mordida abierta
Maloclusiones sagitales
Expansión - Distalización - Alineación
Control de espacios y profundidad del arco
Mioterapia funcional - Control postural ORL
Control vertical - Inclinación de los incisivos
Clase II y Clase III
CURVA DE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO
Etapas del desarrollo: infancia, segunda infancia (5-7 años), adolescencia y adultez.
ETAPAS DE ADAPTACIÓN ORAL
1. Periodo de adaptación: Para personas que mantienen la boca abierta mucho tiempo y no pueden respirar por la nariz.
2. Periodo de corrección: Para personas que pueden respirar normalmente por la nariz cuando cierran la boca.
3. Periodo de consolidación: Para quienes han corregido la respiración bucal y pueden controlar el cierre de la boca.
GUÍA INVISIBLE PARA LA LENGUA
Plataforma arqueada inversa: Favorece la estabilidad de la lengua.
Flanco de soporte: Ayuda a posicionar la lengua.
Método de corrección pasiva para la postura en reposo de la lengua.
CONSIDERACIONES EN ORTODONCIA
Bloques rectos:
- En dentición mixta, colocarlos lo más atrás posible.
- En dentición permanente, ubicarlos más en la zona anterior.
Placa de mordida anterior invisible (Bite Turbo):
- Asegura la estabilidad oclusal durante la corrección de mordida cruzada.
- Mejora la resistencia del alineador a la compresión y reduce el riesgo de fractura.
PROTOCOLOS Y DISPOSITIVOS
Power Arms: Cementado tipo botón para mejorar movimientos diversos.
Botones Angel: Para centrado de línea media en casos de resalte canino.
Recortes para brackets/tubos: Auxiliares para mesialización de molares.
Uso de elásticos: De TADs a botones Angel para anclaje en ortodoncia.
CIRUGÍA Y AJUSTES ORTODÓNCICOS
Cirugía abierta + cemento quirúrgico para fijación de brackets.
Gancho metálico con composite para traccionar molares.
Compensador de erupción grande: Uso de barra para evitar interferencias.

Introducción **/ 11**
Historia Angel Aligner **/ 12**
Diagnóstico digital **/ 13**
Software iOrtho **/ 15**
Materiales **/ 19**
Herramientas **/ 25**
Linea de corte **/ 26**
Ataches, puntos de presión y auxiliares **/ 28**
Angel Button **/ 34**
Angel Hook **/ 37**
Avance Mandibular **/ 38**
Porfolio de productos **/ 41**
Angel Aligner Select **/ 43**
Angel Aligner Pro **/ 44**
Angel Aligner Kid **/ 45**
Retenedores **/ 49**

Introducción al sistema Angel Aligner

Introducción a los alineadores transparentes

Los alineadores transparentes, aparatos termoplásticos formados al vacío, se ajustan firmemente sobre los dientes para corregir y alinear desplazamientos leves. Este concepto, acuñado por Kesling en 1945 (1), inicialmente se utilizó como aparato de retención dental, pero se descubrió que producía movimiento dental tras su fabricación por termoformado al vacío.

La popularidad de estos alineadores ha crecido enormemente, especialmente tras la introducción del sistema Invisalign por Align Technology, Inc. en 1997. Se fabrican mediante un proceso informatizado sobre una secuencia de modelos que siguen cambios dentales incrementales, permitiendo movimientos más extensos. Su demanda ha aumentado debido a la creciente conciencia y demanda de estética dental y a la publicidad directa al consumidor.

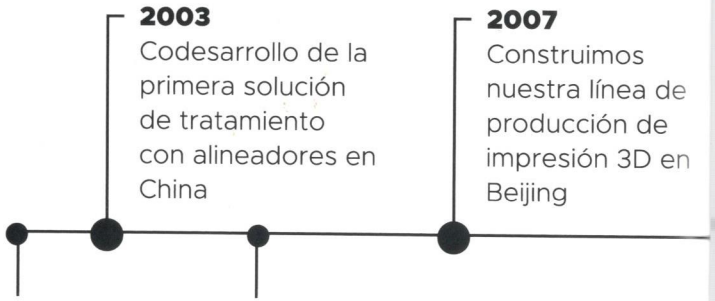
Estos alineadores ofrecen ventajas sobre los aparatos fijos tradicionales, como estética, higiene bucal, menos dolor inicial y menos citas de urgencia. La tecnología digital permite determinar la secuencia de tratamiento, el movimiento de los dientes y la velocidad de movimiento en cada etapa, además de visualizar el resultado final. Sin embargo, no todas las marcas de alineadores ofrecen el mismo estándar de tecnología. Según Weir (2), existen diferencias fundamentales entre las marcas en términos de materiales, fabricación, variedad de accesorios y participación del clínico.

1. Kesling HD. The philosophy of the tooth positioning appliance. Am J Orthod Oral Surg 1945;31:297–304.

2. Weir T. Clear aligners in orthodontic treatment. Aust Dent J 2017;62:58–62.

Historia de Angel Aligner

Los alineadores transparentes se desarrollaron por primera vez en China en 2001. En 2006, Angel Aligner obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de China, convirtiéndose en la primera tecnología patentada de tratamiento con alineadores transparentes en el país. En 2007, establecieron una línea de producción completa de impresión 3D para la fabricación de alineadores transparentes y en 2011, implementaron una base de impresión dental en 3D en Wuxi para la producción masiva estandarizada. En el año 2013, lanzaron iOrtho™, una nueva plataforma de planificación de tratamiento de ortodoncia. En 2015, introdujeron la solución A6 de Avance Mandibular, siendo pioneros en el tratamiento ortopédico con alineadores transparentes, y la solución A7 de Extracción de Premolares. En 2016, lanzaron Angel Aligner Pro, un alineador transparente con dos tipos de materiales complementarios, y un nuevo material polimérico llamado masterControl. En 2017, lanzaron masterMulti, masterForce y se realizó con éxito el primer curso UCLA Elite. En 2019, se introdujeron varias novedades, entre ellas Angel Aligner KiD, producto creado expresamente para el tratamiento de pacientes en dentición temporal y mixta. En el mismo año lanzaron el angelButton™, un nuevo sistema de tracción para el tratamiento con alineadores transparentes, y la solución A8 de distalización molar. En 2020, comenzaron la construcción del Centro Chuangmei en Wuxi, destinado a ser un centro de investigación y fabricación. En 2021, Angelalign Technology Inc. (6699.HK) se convirtió en la primera empresa de alineadores transparentes en China en cotizar en la bolsa de valores de Hong Kong. Ese mismo año, lanzaron una nueva generación de material polimérico autoadaptativo, masterControl S, aplicado a Angel Aligner Pro y Select, y presentaron la innovación IRS (Intelligent Root System) que simula las raíces reales integradas en el hueso del paciente. En 2022, llegaron a Europa con los primeros casos tratados en España.

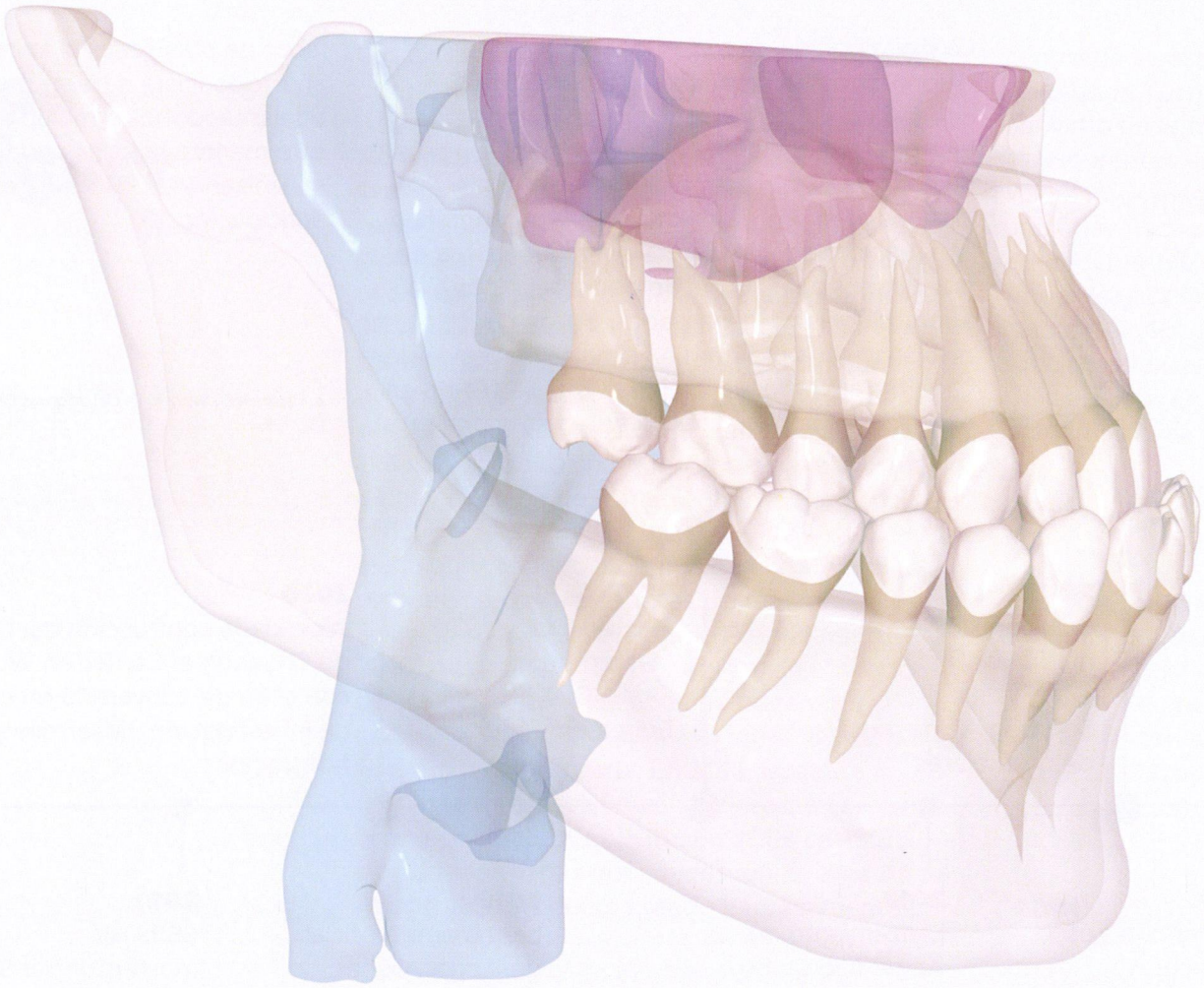


Diagnóstico digital

Impresión digital, fotografía, radiografía 2D, CBCT, IA y cefalometría.

La digitalización de todos los registros diagnósticos en ortodoncia ha permitido la integración de todos ellos en programas informáticos, brindando al ortodoncista herramientas mucho más precisas que los clásicos modelos de ortodoncia, las fotografías convencionales y los análisis cefalométricos en dos dimensiones. El hecho de trabajar con aparatologías personalizadas, obligan al ortodoncista a realizar una simulación previa de cada tratamiento, es decir, realizar un set-up en el 100% de los pacientes. Simplemente por esta labor de planificación, la ortodoncia digital obliga al ortodoncista a trabajar de una manera mejor, adelantándonos a múltiples imprevistos, que de otra manera solo los vería durante el tratamiento, minimizando la improvisación y maximizando la anticipación. (3)

3. Gonzalez Zamora, D. Ortodoncia Digital. Ortod. Esp. 2020; Vol. 58 (3); 7-16



iOrtho™
Software de planificación de tratamientos de ortodoncia

iOrtho™ Software de planificación de tratamientos de ortodoncia

El software iOrtho™ de Angel Aligner es una herramienta desarrollada para facilitar y optimizar el proceso de planificación de tratamientos ortodóncicos utilizando el sistema de alineadores Angel Aligner. Este software combina tecnología avanzada con una interfaz fácil de usar, permitiendo diseñar planes de tratamiento de forma precisa y personalizada.

Con iOrtho™, se pueden crear modelos virtuales en 3D de los dientes y la boca de los pacientes, lo que permitirá visualizar y analizar detalladamente su maloclusión. El software ofrece una amplia gama de herramientas y funciones, como la capacidad de simular movimientos dentales, realizar ajustes y evaluaciones de oclusión, y prever el resultado final del tratamiento.

Una de las características destacadas del software iOrtho™ es su capacidad para generar una secuencia de alineadores personalizados para cada paciente, basada en la planificación del tratamiento. Estos alineadores son fabricados con tecnología CAD/CAM y están diseñados para proporcionar movimientos dentales precisos y controlados a lo largo del tratamiento.

iOrtho™ es un software basado en la nube o "cloudbase", un programa que se ejecuta y almacena en servidores remotos en lugar de en un dispositivo local, como una computadora. En lugar de instalar y ejecutar el software en tu propio equipo, accedes a él a través de internet utilizando un navegador web. Este enfoque tiene varias ventajas. En primer lugar, elimina la necesidad de instalar y mantener el software en cada dispositivo, ya que todo el procesamiento y almacenamiento de datos se realiza en los servidores en la nube. Esto simplifica la administración y actualización del software, ya que los usuarios pueden acceder a las últimas versiones sin tener que preocuparse por instalar actualizaciones manualmente. Además, los programas cloudbase ofrecen una mayor flexibilidad y accesibilidad. Puedes acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que te permite trabajar desde diferentes ubicaciones y compartir fácilmente información con otros usuarios.

iOrtho™ es una herramienta que combinas múltiples imágenes diagnósticas para mejorar significativamente el proceso de diagnóstico y planificación en ortodoncia. Este software permite la integración de diversos registros fotográficos, radiográficos y cefalométricos, lo que brinda al ortodoncista y al técnico una visión completa y detallada del paciente.

En primer lugar, iOrtho™ permite la inclusión de fotografías 2D. Más allá de las tradicionales imágenes extra e intraorales, se pueden agregar

4. Ye H, Cheng Z, Ungvijanpunya N, Chen W, Cao L, Gou Y. Is automatic cephalometric software using artificial intelligence better than orthodontist experts in landmark identification? BMC Oral Health. 2023 Jul 8;23(1):467.

5. Hao, J., Liu, J., Li, J., Pan, W., Chen, R., Xiong, H., ... & Zhao, Z. (2022). AI-enabled Automatic Multimodal Fusion of Cone-Beam CT and Intraoral Scans for Intelligent 3D Tooth-Bone Reconstruction and Clinical Applications. arXiv preprint arXiv:2203.05784.

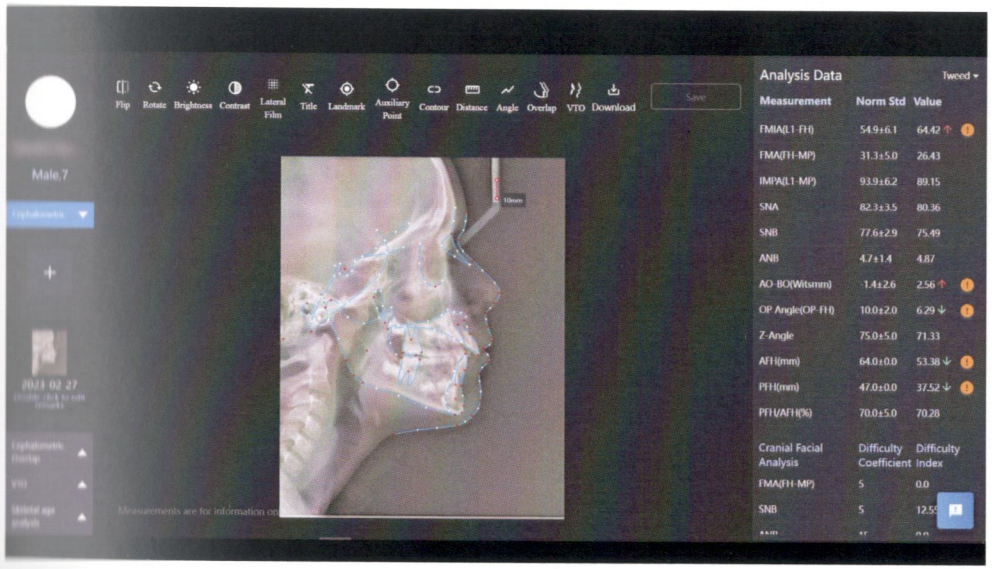


Figura 1.
Cefalometría asistida por inteligencia artificial.

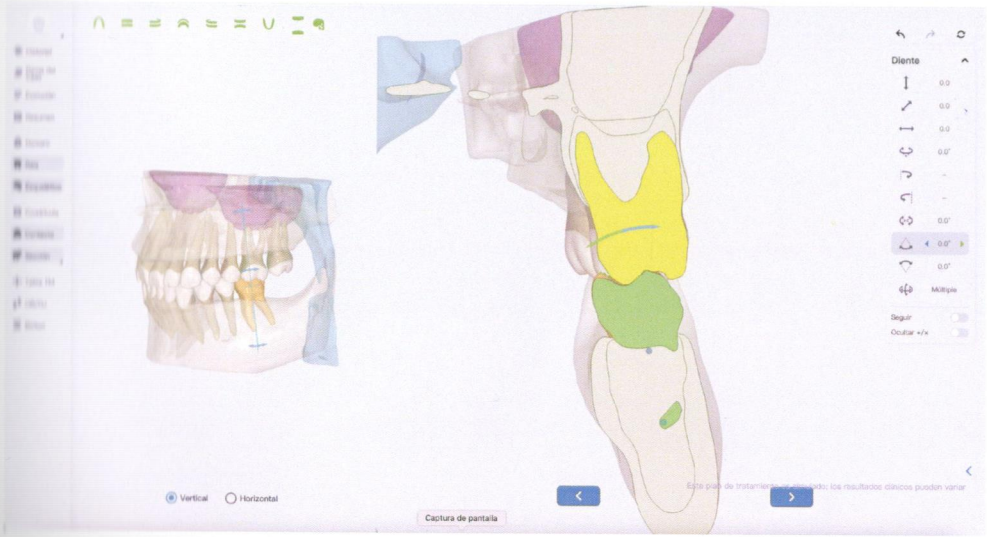


Figura 2.
IRS. Integración digital del CBCT y las impresiones digitales.

cualquier registro fotográfico relevante para el caso en particular. Esta funcionalidad proporciona una valiosa información visual para el análisis y seguimiento del tratamiento.

Además, iOrtho™ facilita la incorporación de radiografías 2D, como la ortopantomografía y la telerradiografía lateral de cráneo, a los registros diagnósticos del paciente.

Una de las características más destacadas de iOrtho™ es su módulo de cefalometría. Gracias a la inteligencia artificial, iOrtho™ es capaz de calibrar, trazar y medir automáticamente los valores de diversos métodos cefalométricos. Huayu Ye et. Al. (4) demostraron que, con la ayuda de la inteligencia artificial, la precisión de la detección automática de puntos de referencia estaba dentro de unos márgenes aceptables para el uso clínico. El estudio determina que la identificación automatizada de puntos de referencia puede funcionar mejor que los realizados por los ortodoncistas y propone que los programas más recientes de cefalometría son capaces de realizar el análisis. Además, proporciona información sobre el estadío de crecimiento del paciente al interpretar el desarrollo vertebral. El software también permite realizar un análisis de los objetivos visuales de tratamiento (VTO) mediante la transformación morfológica de la foto de perfil (morphing), así como superponer hasta cinco telerradiografías

laterales de cráneo para evaluar la evolución del tratamiento a lo largo del tiempo.

Por último, iOrtho™ ha logrado otro hito al integrar imágenes radiológicas 3D de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT, por sus siglas en inglés) en un software de alineadores. No solo fue el primero en lograr esta integración, sino que también es el sistema que extrae la mayor cantidad de información del CBCT. Entre los datos obtenidos se encuentran las vías aéreas, los senos maxilares, el hueso esponjoso y cortical, así como las posibles colisiones entre las raíces y la cortical ósea. Mediante el "Sistema de Raíces Inteligente" (IRS), iOrtho™ consigue la integración de impresiones digitales 3D. Este software es capaz de realizar un emparejamiento (match) entre el CBCT del paciente y las impresiones intraorales digitales, lo que resulta en la creación de un modelo virtual altamente preciso del paciente. Este modelo virtual desempeña un papel fundamental tanto en la fase diagnóstica como en la planificación del setup 3D del tratamiento. (5)
La capacidad de iOrtho™ para integrar impresiones digitales de cualquier escáner, independientemente del fabricante, es especialmente destacable. Esto significa que los ortodoncistas pueden utilizar cualquier escáner intraoral disponible en el mercado para obtener las impresiones digitales, sin restricciones o limitaciones.

Materiales: Material Dual Angel Aligner

1. Mastercontrol S
2. Mastercontrol

Los alineadores transparentes se producen con diferentes materiales termoplásticos, cuyo proceso de termoformado altera sus propiedades. El entorno intraoral también influye, afectando el rendimiento del alineador. Skaik et al. (6) concluyeron que las características mecánicas del polímero plástico utilizado, la frecuencia diaria de extracción del alineador y la magnitud de la activación de los dientes son factores que influyen principalmente en las fuerzas generadas. (7)

En este apartado abordaremos todas estas características, empezando por la última. Los alineadores Angel Aligner poseen una magnitud de activación entre los 0,27mm y 0,33mm por movimiento lineal en sus diferentes alineadores.

Las fuerzas ortodónticas ejercidas por los alineadores transparentes son motivo de preocupación porque las fuerzas están parcialmente relacionadas con el grosor y las propiedades mecánicas de los materiales termoplásticos. (8)

En el campo de la ortodoncia con alineadores transparentes, los protocolos han avanzado utilizando los materiales disponibles en el mercado. Desafortunadamente ha habido una limitada investigación y desarrollo de nuevos materiales específicamente diseñados para este propósito.
(7)

Actualmente, los materiales termoplásticos utilizados para los alineadores incluyen tereftalato de polietileno (PET-G), polipropileno, policarbonato (PC), poliuretanos termoplásticos (TPU) y acetato de vinilo de etileno. (9)

Los alineadores transparentes multicapa son mejores que los de una sola capa a la hora de realizar movimientos dentales, distribuir el estrés en el ligamento periodontal y repartir la carga mecánica en el hueso alveolar, especialmente cuando la proporción de la capa interior blanda a una capa externa más dura es superior al 50%. Además, los efectos secundarios en alineadores transparentes multicapas son bastante menores que los del alineador de una sola capa. (10)

El sistema Angel Aligner emplea dos variantes de material: MasterControl (MC) y MasterControl S (MCS).

Para los tratamientos Angel Aligner Select, se utilizan alineadores hechos con el material MCS basados en una combinación de PET-G modificado y TPU multicapa; mientras que con la opción Angel Aligner Pro, se emplea una combinación única de ambos tipos de alineadores en cada etapa: una primera de PET-G y TPU, y una segunda de TPU.

Angel Aligner Pro innova en un nuevo protocolo en el tratamiento con alineadores transparentes, logrando de manera suave, cómoda y óptima los

6. Skaik A, Wei XL, Abusamak I, Iddi I. Effects of time and clear aligner removal frequency on the force delivered by different polyethylene terephthalate glycol-modified materials determined with thin-film pressure sensors. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2019 Jan;155(1):98-107.

7. Tartaglia GM, Mapelli A, Maspero C, Santaniello T, Serafin M, Farronato M, Caprioglio A. Direct 3D Printing of Clear Orthodontic Aligners: Current State and Future Possibilities. Materials (Basel). 2021 Apr 5;14(7):1799.

8. Alexandropoulos A, Al Jabbari YS, Zinelis S, Eliades T. Chemical and mechanical characteristics of contemporary thermoplastic orthodontic materials. Aust Orthod J. 2015 Nov;31(2):165-70

9. Lümkemann N, Klimenta M, Hoffmann M, Meinen J, Stawarczyk B. Dimensional Stability and Reproducibility of Varying FFF Models for Aligners in Comparison to Plaster Models. Materials (Basel). 2023 Jul 5;16(13):4835.

10. Jia L, Wang C, Wang C, Song J, Fan Y. Efficacy of various multi-layers of orthodontic clear aligners: a simulated study. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2022 Nov;25(15):1710-1721.

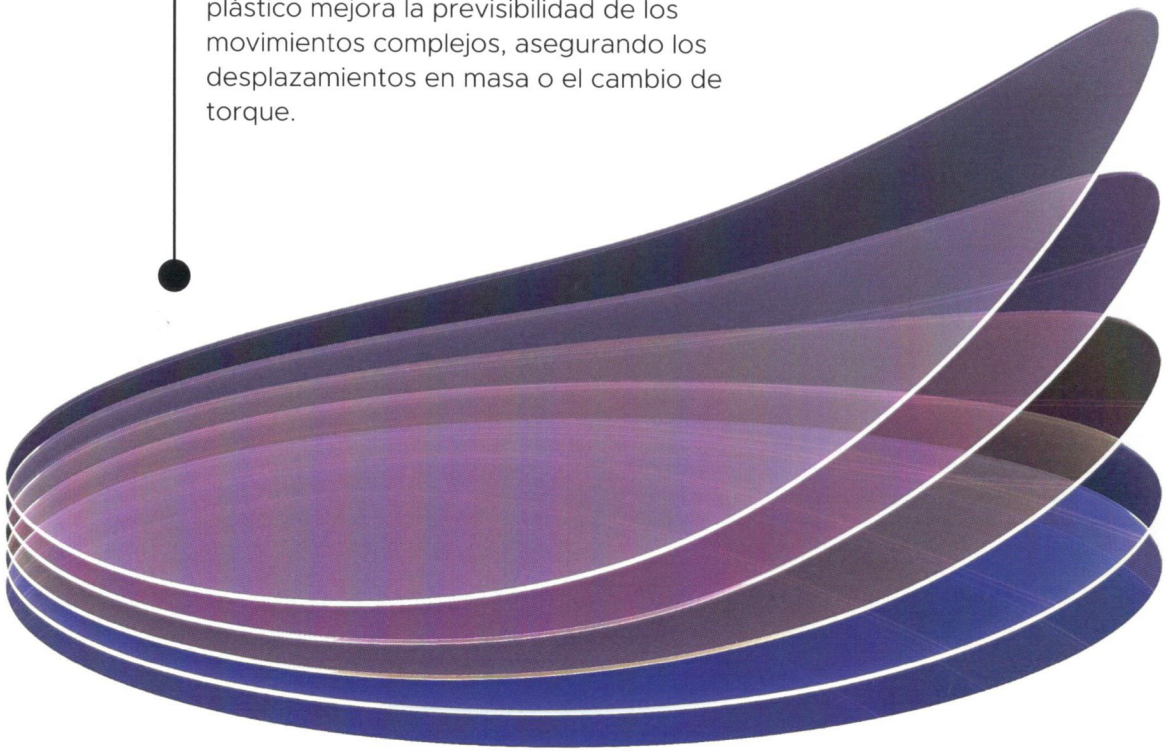
movimientos dentarios del paciente. Incorpora una nueva tecnología masterMulti y se trata de una opción de tratamiento con alineadores transparentes recientemente desarrollada, mucho más eficiente. Gracias a la solución de alineadores duales "7+3", se reduce significativamente la duración del tratamiento y se mejora su eficacia.

Según lo demostrado en varios estudios anteriores, se concluyó que las fuerzas aplicadas por los alineadores de PET-G disminuyen considerablemente durante las primeras 8 horas de carga y luego alcanzan un punto de estabilidad. (11)

Este sistema combate este defecto de los alineadores, proporcionando dos alineadores por etapa, colocando a los 7 días un alineador nuevo sin deformaciones y de un material de poliuretano (TPU) que ha demostrado sufrir una menor pérdida de fuerza con respecto al resto. (12)

La combinación de estos dos tipos de plástico mejora la previsibilidad de los movimientos complejos, asegurando los desplazamientos en masa o el cambio de torque, lo que reduce la necesidad de ajustes posteriores y, con ello, necesitar un menor número de refinamientos. Este enfoque dual se basa en el uso de MCS, un material flexible y transparente con múltiples capas, y MC, un material más rígido para un control preciso de los movimientos radiculares. Cada etapa del tratamiento comienza con el uso de MasterControl S, que actuará durante 7 días, y luego se cambia a MasterControl, que se llevará durante 3 días.

La combinación de estos dos tipos de plástico mejora la previsibilidad de los movimientos complejos, asegurando los desplazamientos en masa o el cambio de torque.



1. Mastercontrol S

Triple capa
True multi-layer composite

MasterControl S ofrece una combinación de rigidez y flexibilidad para llevar a cabo los diversos movimientos dentales de manera eficaz. Como resultado, mejora considerablemente la eficacia del tratamiento y brinda mayor comodidad al paciente durante todo el proceso.

Adaptabilidad	El material característico de MasterControl S muestra una gran capacidad de adaptación al movimiento dentario, lo que permite generar las fuerzas ortodóncicas óptimas requeridas para cada movimiento.
Alta elasticidad	MasterControl S presenta un amplio rango de deformación elástica y un módulo de elasticidad bajo. Esto genera una fuerza ortodóncica suave y continua, mejorando aún más la eficacia del tratamiento.
Máxima relajación de la tensión	Gracias a la gran relajación de la tensión, el alineador mantiene la forma geométrica original y la posición deseada sin alteraciones significativas. La disminución de la fuerza ortodóncica causada por la relajación es menor que en los materiales convencionales. El alineador cuenta con tolerancia a la desviación y capacidad de corrección.
Resistencia a la rotura	La resistencia a la rotura de MCS se ha mejorado aún más respecto a MC. Se reducen al mínimo las grietas y fracturas, evitando visitas innecesarias al ortodoncista o prolongaciones del tratamiento.
Resistencia a las manchas	MCS es resistente a las manchas, incluso en el complejo entorno bucal de la vida diaria, lo que garantiza la transparencia del alineador.
Transparencia	La difusión entre las capas del material, combinada con el tratamiento esmerilado de la superficie, aumenta considerablemente el efecto de disipación de la luz, mejorando aún más la transparencia del alineador.

11. Elkholy F, Schmidt S, Schmidt F, Amirkhani M, Lapatki BG. Force decay of polyethylene terephthalate glycol aligner materials during simulation of typical clinical loading/unloading scenarios. J Orofac Orthop. 2023 May;84(3):189-201.

12. Iijima M, Kohda N, Kawaguchi K, Muguruma T, Ohta M, Naganishi A, Murakami T, Mizoguchi I. Effects of temperature changes and stress loading on the mechanical and shape memory properties of thermoplastic materials with different glass transition behaviours and crystal structures. Eur J Orthod. 2015 Dec;37(6):665-70.

13. Clements KM, Bollen AM, Huang G, King G, Hujoel P, Ma T. Activation time and material stiffness of sequential removable orthodontic appliances. Part 2: Dental improvements. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2003 Nov;124(5):502-8.

2. Mastercontrol

Usado en casos Pro
Más grueso
En los casos que los movimientos no son tan predecibles

El material MC, con base de TPU, ha experimentado mejoras significativas en su resistencia a la fractura, lo que lo hace ideal para movimientos dentales complicados y simplifica el tratamiento de casos difíciles terminando de consolidar el movimiento dentario iniciado con el MCS.

Los cambios de temperatura afectan a la disminución de las fuerzas que ejercen todos los alineadores. Según el artículo de Iijima et al. (2015) fue el poliuretano (TPU), el que mejor mantuvo su fuerza ortodóntica en comparación al PET-G y al polipropileno. (12)

Además, Clements et al. demostraron que los materiales de alineadores más rígidos produjeron mejores resultados en la alineación dental después de un tiempo de activación de dos semanas. (13)

Alta resiliencia para un control más eficaz	El material posee una resiliencia elástica considerable, lo que prolonga la duración de las fuerzas ortodóncicas ejercidas sobre los dientes
Alta resistencia a las roturas y al desgaste	La excelente resistencia a las roturas y al desgaste se debe a su sólida estructura química y de enlaces.
Superficie tratada para una mejor retención en los dientes	La superficie interna del material está tratada para proporcionar una mejor retención en el diente, permitiendo un movimiento más eficiente y preciso.
Superficie pulida y transparencia mejorada	La estructura del material MasterControl disipa la luz y evita reflejos no deseados, lo que mejora la transparencia del alineador.
Resistencia química para un rendimiento óptimo	La buena resistencia química asegura que MC sea fiable, permitiendo disfrutar de alimentos y bebidas sin preocupaciones.
Rigidez y flexibilidad equilibradas para un preciso movimiento de los dientes	MC logra un correcto equilibrio entre rigidez y flexibilidad, proporcionando un mejor control radicular y un movimiento más preciso de los dientes.

Herramientas Angel Aligner

Linea de corte variable
Ataches
Puntos de presión
Angel Button
Angel Hook
Levantes de mordida
Avance mandibular

Linea de corte variable

La línea de corte en los alineadores de ortodoncia, es la línea que define hasta dónde llega el alineador en el diente y la encía. Angel Aligner permite variar la altura de esta línea dependiendo del tratamiento y de las necesidades específicas de cada paciente.

La línea de corte puede influir en los alineadores de ortodoncia de varias maneras:

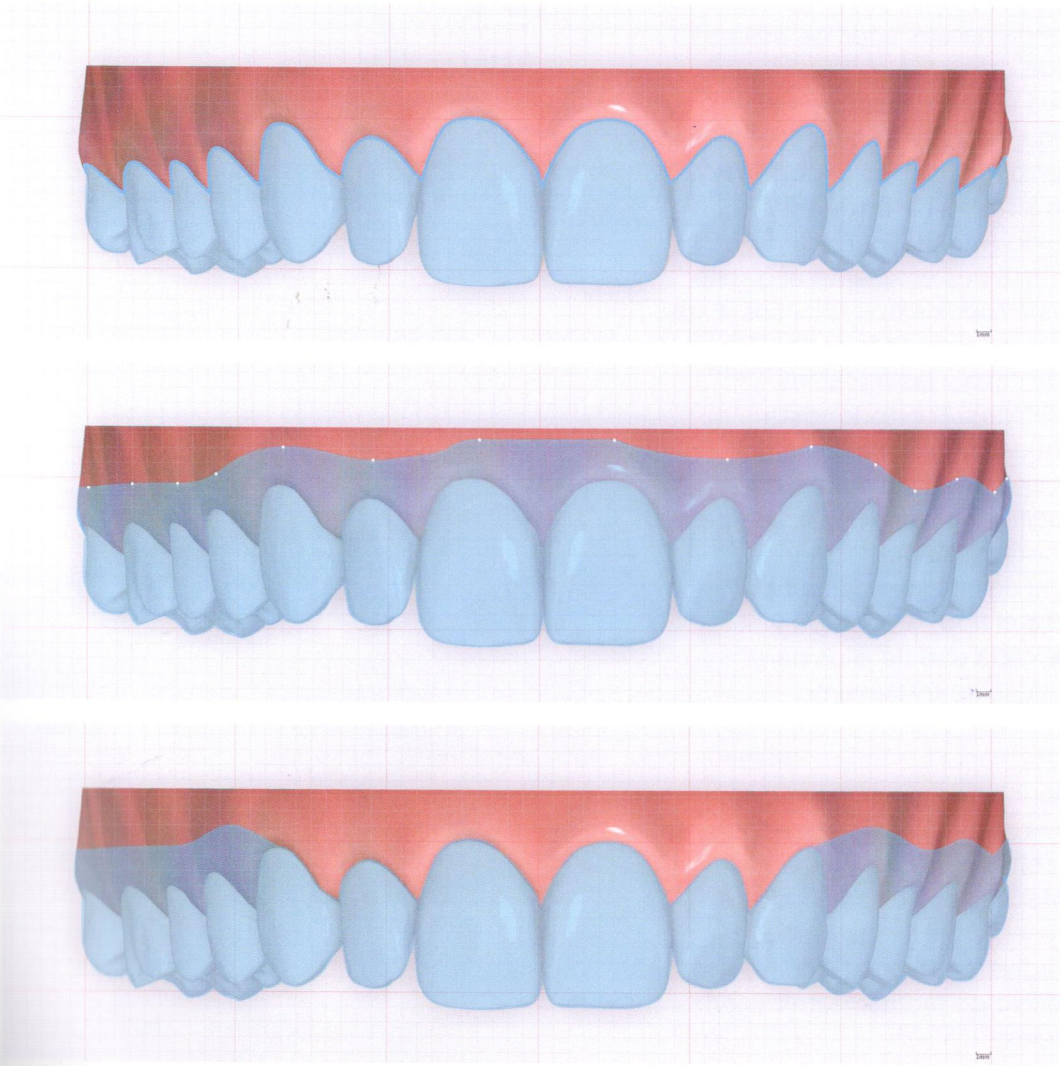
Es importante destacar que la línea de corte debe ser determinada por el ortodoncista en función de las necesidades específicas de cada paciente y del tipo de movimiento dental que se busca lograr. (14, 15)

Angel Aligner ofrece tres posibles combinaciones en cuanto a la línea de corte se refiere (Figura 3):

Movimiento de los dientes	**Confort del paciente**	**Estabilidad del alineador**	**Estética**
La línea de corte puede influir en el tipo de movimiento que se puede lograr con los alineadores. Si la línea de corte es más alta (se extiende apicalmente más allá del margen gingival), puede proporcionar más control en ciertos movimientos. En otros casos, una línea de corte más baja puede ser suficiente para otros movimientos.	La línea de corte también puede influir en el confort del paciente. Un alineador que se extiende demasiado hacia la encía puede causar irritación y molestias. Por lo tanto, es importante que esté en un lugar que permita el movimiento eficaz de los dientes sin causar incomodidad al paciente.	Puede afectar a la estabilidad del alineador en la boca. Un alineador que cubre más superficie puede tener más estabilidad y menos probabilidades de desplazarse.	Los alineadores con una línea de corte más baja pueden ser menos visibles y, por lo tanto, más estéticos.

14. Lyu X, Cao X, Yan J, Zeng R, Tan J. Biomechanical effects of clear aligners with different thicknesses and gingival-margin morphology for appliance design optimization. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2023 Aug;164(2):239-252.

15. Elshazly TM, Keilig L, Salvatori D, Chavanne P, Aldesoki M, Bourauel C. Effect of trimming line design and edge extension of orthodontic aligners on force transmission: An in vitro study. J Dent. 2022 Oct;125:104276.



Linea de corte festoneada a nivel gingival.

Linea de corte recta a 2.5 mm del margen gingival.

Linea de corte festoneada a nivel gingival en sector anterior y a 2.5 mm en sector posterior.

Figura 3. Lineas de corte variable.

Ataches, puntos de presión y auxiliares

Ataches convencionales.
Tabla 1

Ataches de precisión
Tabla 2

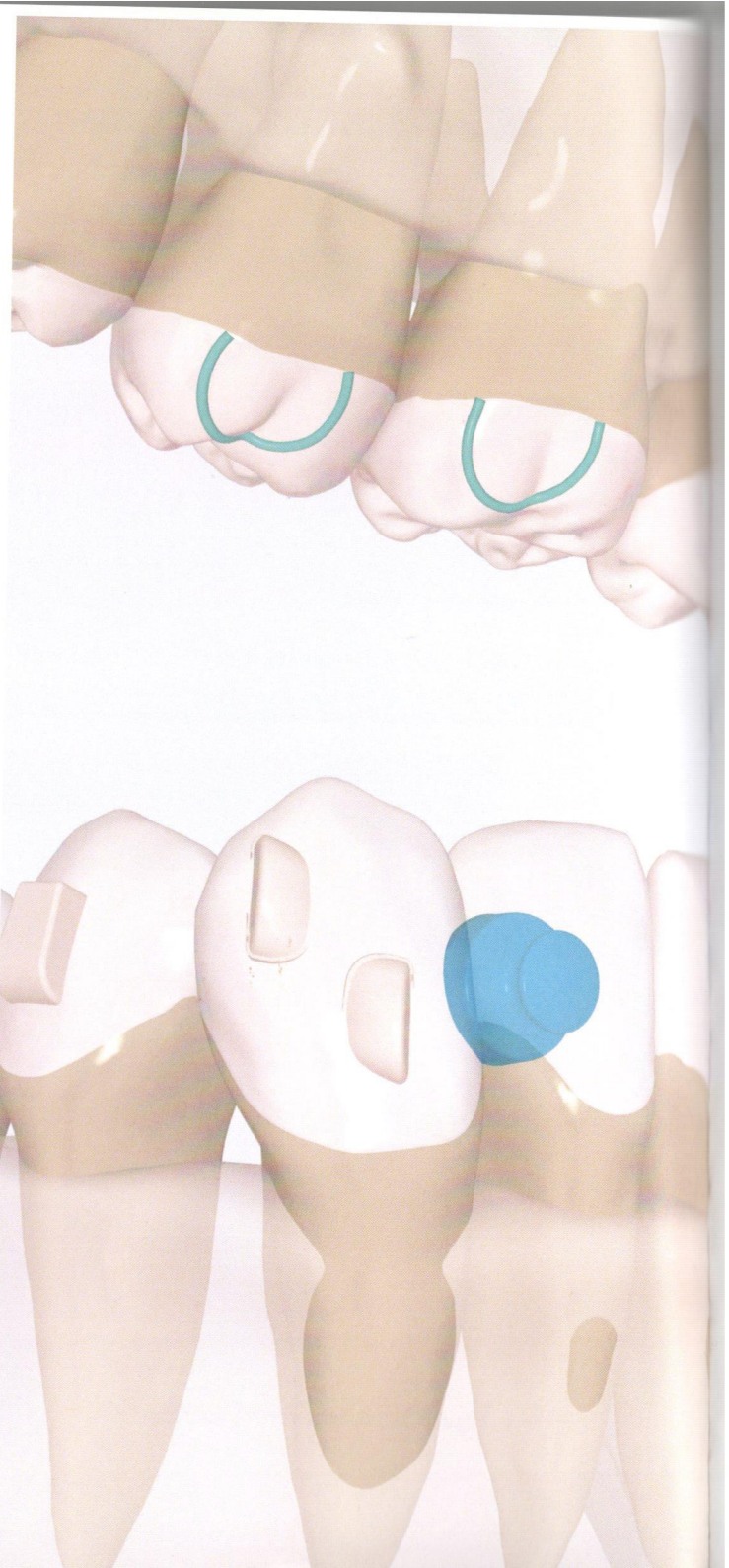
Áreas de presión
Tabla 3

Recortes para elásticos
Tabla 4

Levantes de mordida
Tabla 5

Angel Aligner dispone de dos tipos de ataches, convencionales y de precisión, así como áreas de presión, recortes en los alineadores y levantes de mordida. Todos estos recursos están a disposición del ortodoncista. Es importante destacar que cada sistema de ortodoncia transparente, incluido Angel Aligner, tiene características particulares en cuanto al diseño, forma y ubicación de todos estos recursos. Estas variaciones se basan en las necesidades específicas de cada caso y las metas de tratamiento establecidas. El ortodoncista determinará la cantidad y la disposición de ataches, recortes, levantes y auxiliares, de acuerdo con la planificación individualizada para cada paciente. El sistema Angel Aligner, mediante el sistema de inteligencia artificial masterforce, calcula el tipo, la posición y el tamaño ideal dude cada uno de ellos para conseguir los objetivos de tratamiento planteados.

En el sistema Angel Aligner, como en el caso de otros sistemas de ortodoncia con alineadores, se emplean ataches como parte del proceso de tratamiento. Los ataches son dispositivos de composite que presentan diversas formas geométricas y se adhieren temporalmente a los dientes con el objetivo de facilitar determinados movimientos dentales.



1. Ataches convencionales

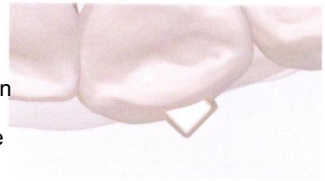
ATACHE	MOVIMIENTO	DISPONIBILIDAD	GEOMETRÍA	DISEÑO
Atache rectangular vertical y horizontal	Movimiento en masa Movimiento de tip Para estos movimientos mejor usar el DGZ atachment	Incisivos Caninos Premolares Molares		Auto ATACHE DGZ: Movimientos en masa (Marpes, extracción de premolares) y movimiento de Tip (caninos inferiores muy habitualmente). Talla M en gingival y talla S en incisal en caninos.
Atache de rotación	Rotación El bisel va al revés que en Invisalign. Cuando un caso presenta una rotación menor a corregir, se aplicará automáticamente. Cuando un caso tiene más de dos refinamientos solo para la corrección de rotación menor, será aplicado por los técnicos.	Caninos Premolares		Auto
Atache de extrusión HBA (atache horizontal biselado) o atache de extrusión o HBO (atache horizontal biselado a oclusal).	Extrusión El bisel va hacia incisal (al revés que en Invisalign) Puede convivir con puntos de presión (a 1mm de distancia) También se usa para dar torque a los incisivos (para ello tiene que ir en el centro del diente) con torque ridge y linea de corte alta (casos de sobremordida)	Incisivos Caninos		Auto
Atache de rotación y extrusión	Rotación + Extrusión Hacer primero la rotación y luego la extrusión. Poner atachment de rotación por vestibular y de retención por palatino	Caninos Premolares		Auto
Atache de retención	Retención Intrusión (en diente de anclaje) Extrusión Cuando queremos intruir: colocar ataches de retención en dientes vecinos. Ejemplo: para intruir 11 y 21 poner ataches en 12 y 13)	Caninos Premolares Molares		Auto

Tabla 1. Ataches convencionales

2. Ataches de precisión

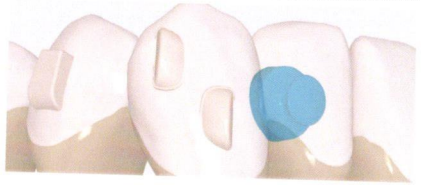
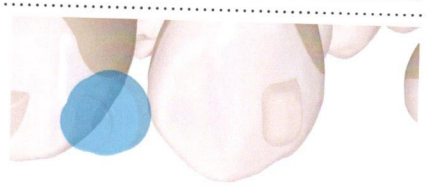
ATACHE	MOVIMIENTO	DISPONIBILIDAD	GEOMETRÍA	DISEÑO
Atache de precisión de Tip y control radicular No se suelen pedir	Movimiento en masa Movimiento de tip	Incisivos Caninos Premolares Molares		Bajo solicitud Auto
Atache de precisión de rotación No se suelen pedir	Rotación	Caninos Premolares		Bajo solicitud Auto

Tabla 2. Ataches de precisión

3. Áreas de presión

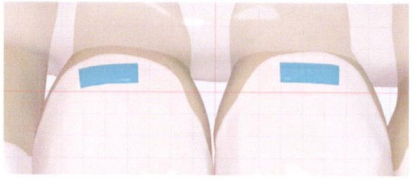
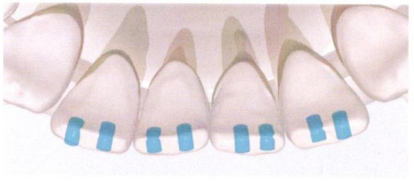
TIPO	UTILIDAD	DISPONIBILIDAD	GEOMETRÍA	DISEÑO
Área de presión de torque	Control de torque (Torque radículolingual) Con esto no hace falta PIR Atachment en el mismo diente (HBO biselado a incisal) Se puede combinar con rampas de mordida y linea de corte alta	Incisivos Caninos		Auto Bajo solicitud
Área de presión de intrusión	Instrusión Para intrusiones mayores a 2,5mm	Incisivos		Auto Bajo solicitud
Área de presión de rotación	Corrección de rotaciones entre 12 y 25º. Puede combinarse con ataches para minimizar la intrusión. Facilitan la desrotación sin alterar su velocidad. Velocidad máxima por etapa: Pro = 2.2°/etapa, Select = 1.8°/etapa Rotación	Incisivos Caninos		Auto Bajo solicitud

Tabla 3. Áreas de presión

MÁS INFO DE LAS AREAS DE PRESIÓN DE ROTACIÓN

Se usa exclusivamente en incisivos, aplicados en pares: uno en la cara bucal y otro en la palatina. En casos donde ya se ha colocado un torque ridge u otros attachments, solo se aplicará la cresta en el lado palatino (lado sin attachments).

Excepciones y Personalización:
- Posibilidad de colocar tanto el attachment como la cresta de rotación en el mismo lado, bajo solicitud y aplicación manual por los técnicos.
- Se requiere una distancia mínima de 1 mm entre el attachment y la cresta de rotación.

4. Recortes para elásticos

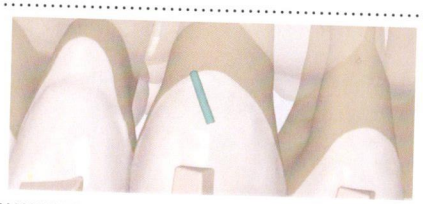
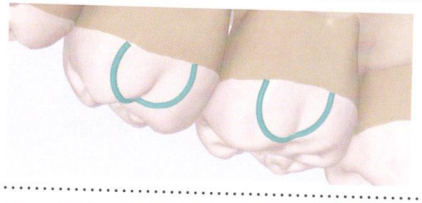
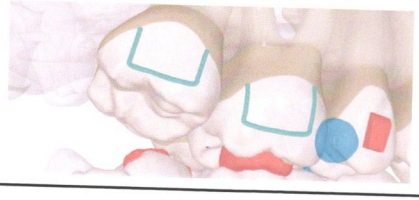
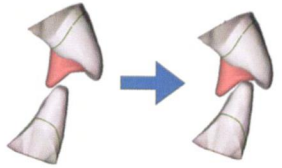
TIPO	UTILIDAD	DISPONIBILIDAD	GEOMETRÍA	DISEÑO
Recorte para elástico	Elásticos intraorales	Incisivos Caninos Premolares Molares		Bajo solicitud
Recorte para botón	Elásticos intraorales	Incisivos Caninos Premolares Molares		Bajo solicitud
Recorte para bracket Para usar arcos seccionales Ejemplo: si queremos mesializar molares	Cementado de bracket/tubo	Incisivos Caninos Premolares Molares		Bajo solicitud

Tabla 4. Recortes para elásticos

5. Levantes de mordida

TIPO	UTILIDAD	DISPONIBILIDAD	GEOMETRÍA	DISEÑO
Levante de mordida posterior	Modida abierta Mordida cruzada posterior Mordida cruzada anterior Mordida en tijera	Premolares Molares		Bajo solicitud Auto
Levante de mordida anterior	Intrusión anterior Sobremordida aumentada	Incisivos Caninos		Bajo solicitud
Levante de mordida anterior inclinado	Ayuda a la corrección de CII con resalte menor a 3mm	Incisivos		Bajo solicitud

También se llaman bite bubbles o occlusal pads. Mejor no cementarlos.
Ponerlo en las etapas necesarias para evitar la mordida abierta posterior

Tambien denominados bite turbos. Mejor sin cementar.
Redondeados adaptativos. De 3 a 3. Rectas, redondeadas e inclinadas

Tabla 5. Levantes de mordida

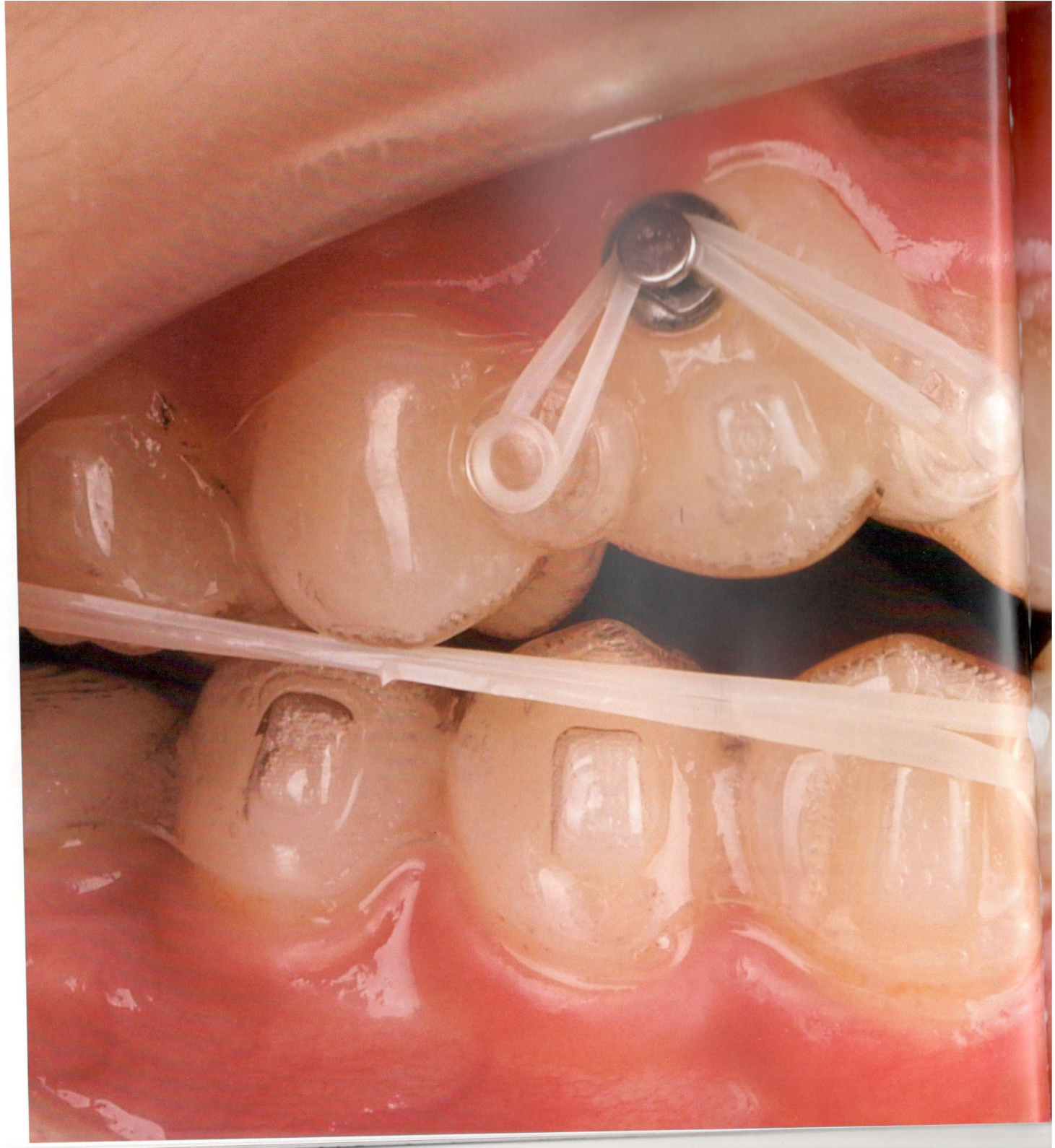
AngelButton™

Del mismo material que el Master Control (TPU)
Se pueden usar para tracción de caninos o dientes altos.

Los elásticos juegan un papel crucial en la ortodoncia, ayudando a alinear los dientes, cerrar espacios, ajustar la mordida y corregir la oclusión. Sin embargo, las técnicas convencionales para el uso de elásticos pueden presentar desafíos durante el tratamiento debido a las limitaciones inherentes de los alineadores. Por ejemplo, los ganchos recortados en el alineador pueden deformarse, causando rozaduras e irritaciones en la mucosa, mientras que los botones pueden correr el riesgo de desprendimiento.

Los problemas comunes asociados con el uso convencional de elásticos en alineadores incluyen:

- Lesiones en la mucosa debido a la flexión del plástico en la zona de enganche del elástico.
- Desprendimiento del botón.
- Riesgo de extrusión molar.
- Deterioro del ajuste del alineador y compromiso del movimiento dental en esa área.



angelButton™ es una innovadora herramienta integrada directamente en los alineadores, que proporciona un punto adicional de sujeción para el uso de elásticos durante el tratamiento. Esta herramienta puede ser añadida en cualquier parte del alineador, permitiendo que los elásticos se enganchen en cualquier dirección.

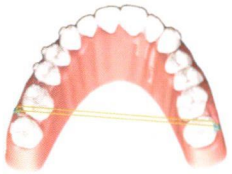
Con una estructura sólida compuesta de MasterControl, angelButton™ está diseñado para facilitar un movimiento dental eficiente, permitiendo que los dientes se desplacen sin ser afectados directamente por las fuerzas de los elásticos, soportando una fuerza de hasta 500gr.

Características

- Estructura integrada.
- Sistema para aplicar fuerzas.
- Excelente capacidad para expresar los movimientos ortodónticos.
- Diseño independiente con elásticos omnidireccionales de 360 grados.
- Posicionamiento guiado por inteligencia artificial.
- Comodidad, diseño ergonómico y alta resistencia estructural. No irrita los tejidos blandos y se deforma mínimamente.
- La forma y la colocación del angelButton™ permiten una mayor flexibilidad en el uso de los elásticos, adaptándolos a las necesidades del tratamiento y a la fuerza ortodóntica deseada.
- Compatibilidad del angelButton™ con los ataches.

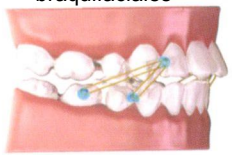
Aplicaciones de angelButton™

Intramaxillary elastics for constriction arch width constriction



Malpositioned tooth traction

Short class II elastics
Puede usarse en pacientes mesofaciales o braquifaciales



Intermaxillary vertical elastics

Crossbite elastics to coordinate arch width

Impacted tooth traction

Anterior tooth retraction with implants

Class II elastics

SI se quiere extruir el molar poner botón en el 6

Rotational correction by elastics
Botón directo al diente rotado + Angel button

Anterior box elastics
Puede dar desadaptaciones de los aligners

Anterior diagonal elastics

Anterior diagonal elastics: De Angel button de canino superior a angel button de canino inferior contralateral para centrado de linea media (cuando existe un resalte canino mayor en un lado que en otro)

Suspension elastics for individual tooth extrusion

Anterior tooth intrusion with implants

Class III elastics
Normalmente de Angel button a Angel button (no hay muchos braquifaciales de Clase III)

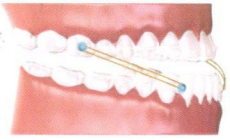


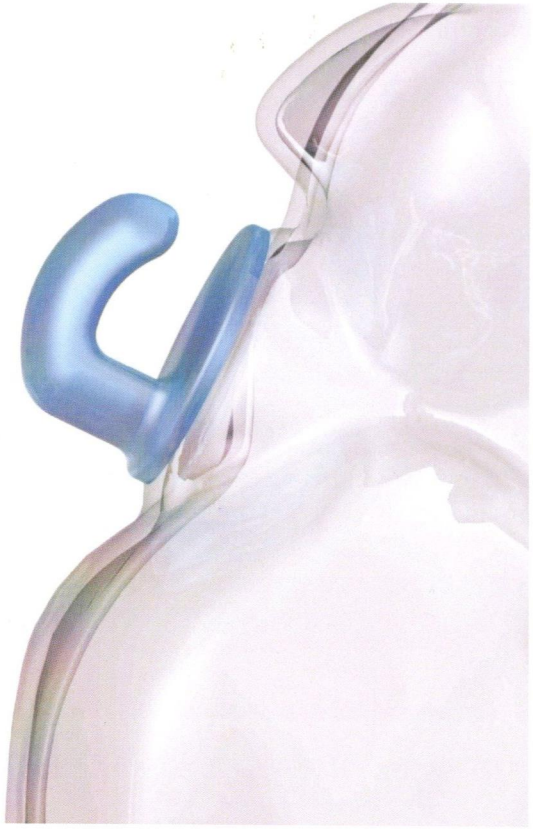
Figura 4. Aplicaciones angelButton™

Cuando solo queremos traccionar del maxilar superior. Si queremos además mover dientes hay que colocar Angel buttons.

Protracción Invisible con Alineadores
- Fuerza de retención adecuada
- Elección libre del punto y dirección de tracción
- Mejora del efecto de protracción con expansión
- Combinación del diseño de movimiento dental para mejorar la eficiencia ortodóntica

Angel Hook

Figura 5. Detalle de un Angel Hook



El "Angel Hook" es una herramienta desarrollada como parte del sistema de alineadores Angel Aligner, que se utiliza en tratamientos ortodónticos con alineadores transparentes. Su función principal es ayudar en la tracción anterior del maxilar.

El Angel Hook, en combinación con una máscara facial o mentonera de tracción, se utiliza para lograr un movimiento de protracción del maxilar, es decir, un avance hacia adelante del hueso maxilar superior. Este enfoque es particularmente útil en el tratamiento de la maloclusión Clase III esquelética, donde el maxilar superior está posicionado hacia atrás en relación con la mandíbula.

En resumen, el Angel Hook es una pieza fundamental en el tratamiento de la protracción maxilar en pacientes con Clase III esquelética, ayudando a guiar el crecimiento del maxilar superior hacia una posición más adecuada, mejorando tanto la función como la estética facial.

Objetivos del tratamiento

Estimular el crecimiento del maxilar	**Combinar fuerzas ortopédicas y ortodónticas**	**Corrección de la maloclusión Clase III**
En pacientes con Clase III esquelética, el maxilar superior puede estar subdesarrollado o retraído en comparación con la mandíbula inferior. La protracción busca corregir esta desalineación estimulando el crecimiento del maxilar, especialmente en pacientes jóvenes, cuando los huesos aún están en fase de crecimiento.	La máscara facial o mentonera, en combinación con elásticos, genera fuerzas de tracción hacia adelante sobre el maxilar superior. El Angel Hook actúa como un punto de anclaje que permite la transmisión de esas fuerzas a los alineadores, logrando un efecto conjunto para avanzar el maxilar.	Al usar este dispositivo junto con la máscara facial, se busca mejorar la relación esquelética y dental, corrigiendo la sobremordida negativa característica de esta clase de maloclusión. Este tipo de tratamiento es más eficaz en pacientes jóvenes, antes de que el crecimiento óseo haya finalizado.

Avance mandibular Protocolo A6

Un enfoque innovador para el tratamiento de la maloclusión de Clase II con avance mandibular en alineadores transparentes

Bloques siempre acompañados de Angel Buttons con elásticos de clase 2 para estabilizar (1/4 4,5 onzas)

Pedir siempre bloques rectos, en dentición mixta poner los bloques lo más posterior posible y en dentición definitiva ponerlos más a nivel anterior.

Nunca hacer avance incremental. Colocar attaches de retención en todos los dientes durante el avance para aplanar la curva de Spee.

Los retenedores: aligners pasivos sin attaches, levantes de mordida y Angel Buttons

Un buen momento para tratar es de cinco a siete años cuando salgan los primeros molares (segunda chillhood/ infacia); coincide con la maduración vertebral de final de C1 a final de C2.
El avance mandibular siempre utiliza el material flexible.
Utilizar dos juegos flexibles: 5 días + 5 días.

16. Clark WJ. The twin block technique. A functional orthopedic appliance system. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1988 Jan;93(1):1-18.

17. Xie J, Zheng Y, Wu J. Three-dimensional dentoskeletal effects of the Angelalign A6 clear aligners in a skeletal Class II growing patient: A case report. Int Orthod. 2023 Jun;21(2):100756.

En el pasado, se han utilizado aparatos funcionales para estimular el crecimiento mandibular en pacientes en crecimiento con esta maloclusión. El Protocolo A6 es una novedosa aproximación que combina avance mandibular en alineadores transparentes, abordando la maloclusión dentoesquelética de Clase II. Este enfoque permite resolver la alineación y nivelación dental simultáneamente, sin necesidad de diferentes tipos de aparatos. El uso de inteligencia artificial en el software iOrtho™ facilita la planificación y comunicación efectiva del tratamiento.

En la década de 1950, William Clark desarrolló el aparato Twin-Block para el tratamiento de las maloclusiones de Clase II, que consiste en dos placas separadas superpuestas entre sí, con superficies acrílicas inclinadas que guían la mandíbula hacia delante (16). Angel Aligner desarrolló el avance mandibular en 2015 siendo pionero en la implementación de un dispositivo funcional ortopédico en alineadores transparentes. (17).

De forma similar al principio aplicado en el Twin-Block, el protocolo A6 está compuesto por dos pares de planos inclinados laterales, posicionados oclusalmente en el sector posterior de los alineadores, que entran en contacto cada vez que el paciente cierra la boca determinando una posición mandibular adelantada.

El sistema nos ofrece varias alternativas de bloques con rampa, con el fin de elegir la más adecuada en cada caso, dependiendo del diagnóstico del profesional en cuanto al manejo del plano oclusal.

El Protocolo A6 ofrece varias ventajas significativas. Primero, permite resolver la alineación y nivelación dental al mismo tiempo, sin necesidad de dos etapas de tratamiento con dos aparatos diferentes, como ocurría hasta ahora. Además, el protocolo puede utilizarse desde la dentición temporal, lo que nos permite aprovechar el primer estirón que se sitúa entre los 5 y 7 años de edad del paciente. Momento en el que erupcionan los 1° molares y podemos crear un nuevo plano oclusal correcto que favorezca los movimientos mandibulares y una dinámica anteroposterior y vertical correctas.

El Protocolo A6 proporciona diferentes opciones para el uso de elásticos de Clase II gracias al sistema de botones integrados angelButton™, favoreciendo la corrección adecuada de la maloclusión y una mayor estabilización de las rampas de avance mandibular.

La nueva actualización del Bloque de Mordida A6 para avance mandibular en Clases II introduce una generación mejorada de Twin-block con mayor eficiencia en ortodoncia, mejor comodidad y estética para el paciente, además de facilitar el trabajo clínico del dentista.

Los criterios para el registro de mordida incluyen una apertura vertical en premolares de 4 a 6 mm, una apertura anterior de 1 a 2 mm y una sobre-corrección del avance mandibular de 2 a 3 mm.

En cuanto al diseño de attachments dentro de los protocolos A6, se recomienda retención en posteriores y biselado en incisivos.

El tratamiento se desarrolla en dos fases. En la Fase I, se realiza el reposicionamiento mandibular, la expansión del arco, la alineación preliminar y la nivelación inicial de la curva de Spee. La Fase II continúa con la nivelación de la curva de Spee, la alineación dental, el detallado de intercuspidación y el uso de elásticos de Clase II para mantener la posición mandibular.

El uso de bloques rectos varía según la dentición. En dentición mixta, deben ubicarse lo más posterior posible, cubriendo el primer molar inferior. En dentición permanente, se colocan en una posición más anterior.

Figura 6. Avance mandibular tipo Twin-Block integrado en el alineador en las diferentes fases de la dentición (temporal, mixta y definitiva).

Categorías de productos

Segmentación por edad del paciente

El Sistema Angel Aligner ofrece varias categorías de productos adecuados para diferentes grupos de edad, lo que garantiza que los tratamientos sean más efectivos, ofreciendo soluciones específicas según el estadío de desarrollo . Las categorías específicas incluyen:

Alineadores para pacientes en edad temprana: Diseñados especialmente para tratar maloclusiones en niños y preadolescentes, pudiendo diseñar y fabricar alineadores para dentición temporal y mixta.

Alineadores para adolescentes: Teniendo en cuenta la etapa de cambio dentofacial en la adolescencia, estos alineadores se adaptan perfectamente para ofrecer tratamientos más específicos y precisos a esta población.

Alineadores para adultos: Con más opciones de materiales, esta categoría de productos atiende a las necesidades ortodóncicas de los pacientes adultos.

Complejidad de la maloclusión

Reconociendo que cada maloclusión es única, el Sistema Angel Aligner ofrece diferentes grados de complejidad en sus alineadores. Desde casos sencillos hasta situaciones más complejas, el ortodoncista puede seleccionar los alineadores que mejor se ajusten a las necesidades de cada paciente, eligiendo un mayor o menor número de alineadores y diferentes opciones de material. Esta adaptabilidad contribuye a una mayor eficiencia en el proceso de alineación dental y una reducción del tiempo de tratamiento.

Tipo de material empleado

El Sistema Angel Aligner se destaca por su enfoque personalizado en cada tratamiento. Además de las categorías basadas en la edad y complejidad, los ortodoncistas pueden elegir entre distintos materiales, como:

- Material flexible.
- Material Dual.

1. Angel Aligner Select

En esta categoría, los alineadores se fabrican con MasterConfort S, un material termoplástico desarrollado por Angel Aligner compuesto por PETG mejorado. Este material proporciona al alineador una gran adaptabilidad en el movimiento dentario, ejerciendo fuerzas suaves y continuas sobre los dientes, y ofrece gran elasticidad y resistencia al estrés, garantizando mayor predictibilidad en los movimientos ortodónticos. Existen diferentes opciones de tratamiento según la gravedad de la maloclusión:

Select 10	Ideal para maloclusiones leves resueltas con 10 alineadores, como pequeñas recidivas, mejoras estéticas menores y apiñamiento o espaciamiento de hasta 2 mm. Permite mejorar la sobremordida del sector anterior hasta 1 mm por arcada y hasta 20° de rotaciones dentarias. No es adecuado para casos de extracciones dentarias o avance mandibular. Incluye un refinamiento de 10 alineadores, el Intelligent Ceph System, Intelligent Root System, Angel Buttons y un juego de retenedores removibles transparentes.
Select 20	Recomendado para maloclusiones resueltas con 20 alineadores, como apiñamiento y espaciamiento de hasta 5mm por arcada. Permite correcciones anteroposteriores hasta 2,5mm, rotación y enderezamiento dentario hasta 40°, y mejora de la sobremordida hasta 2,5mm por arcada. Incluye 2 refinamientos, Intelligent Ceph System, Intelligent Root System, angelButton™ y 2 juegos de retenedores.
Select 30	Ideal para maloclusiones leves-moderadas solucionadas en 30 etapas, incluyendo corrección sagital de hasta 4,5mm, apiñamiento o espaciado dental de 10mm por arcada, rotación dentaria de 60 °, y mejora vertical de aproximadamente 4,5 mm por arcada. Incluye 3 refinamientos de 30 etapas, Intelligent Ceph System, Intelligent Root System, angelButton™ y un juego de retenedores finales.
Unlimited	Para casos complejos sin límite de alineadores. La corrección anteroposterior la determina el doctor, y no hay restricciones en la cantidad de movimiento necesario para corregir el apiñamiento o espaciado dental, rotación y enderezamiento y en la mejora de la sobremordida. Incluye Intelligent Ceph System, Intelligent Root System, angelButton™ y un juego de retenedores finales. No hay límite de refinamientos y el tratamiento está activo durante 5 años desde el inicio. Opcionalmente, el ortodoncista puede solicitar el avance mandibular A6.

2. Angel Aligner Pro

No usarlo en pacientes periodontales.

Se trata de la opción más completa, ideada para tratar casos complejos de ortodoncia con alineadores ilimitados, y que presenta como innovación, la combinación de dos materiales para conseguir tratamientos más eficaces. Así como en la serie "Select" los alineadores están compuestos por el material MasterControlS, en la serie "Pro" disponemos además del material MasterControl. Cada fase de movimiento se consigue con dos materiales diferentes, el más flexible durante 7 días, y uno más rígido durante 3.

Clásicamente, los tratamientos con alineadores transparentes se llevaban a cabo con un solo material flexible, y después de la primera fase de movimientos, cuando no se habían alcanzado todos los movimientos planificados, se comenzaba una segunda fase, denominada "refinamiento". En los últimos años, algunos sistemas han incluido materiales más rígidos para esta fase de refinamiento, con la finalidad de mejorar aquellos movimientos que con los materiales más flexibles no eran tan eficientes.

Después de años de investigación, Angel Aligner ha conseguido mejorar los resultados y el tiempo de tratamiento gracias a este nuevo protocolo utilizando un material dual.

Angel Aligner Pro incluye alineadores Ilimitados, refinamientos Ilimitados durante 6 años, 3 juegos de retenedores y duplicado de alineadores en cada fase utilizando los materiales Master Control y MastercontrolS. Incluye angelButton™, Intelligent Root System, Intelligent Ceph System, y Avance Mandibular.

3. Angel Kid

Tomar como referencia donde queremos que se queden los incisivos inferiores.

Romina pide arcada cuadrada en niños (mejor dinámica mandibular).

Pedir compensador de erupción de sietes (sobretodo en dolicofaciales).

Si al paciente le queda algún diente de leche: escanear y empezar con un caso Kids (así sale más económico).

Pedir linea de corte alta en niños salvo si están erupcionando los incisivos (en estos casos pedir mixta, es decir solo alta atrás).

Se puede hacer distalización arriba y abajo de forma simultánea. Los seises tienen que ir juntos. La expansión, distalización y protusión son movimientos simétricos.

En mordidas cruzadas unilaterales: hacer expansión del lado de la mordida cruzada, así va comiendo por el otro lado. Luego se hace la expansión bilateral.

Desde los inicios, el tratamiento con alineadores transparentes estaba enfocado fundamentalmente a pacientes adultos. Más recientemente se amplió el uso de los alineadores transparentes a pacientes con dentición temporal y mixta para el tratamiento precoz.

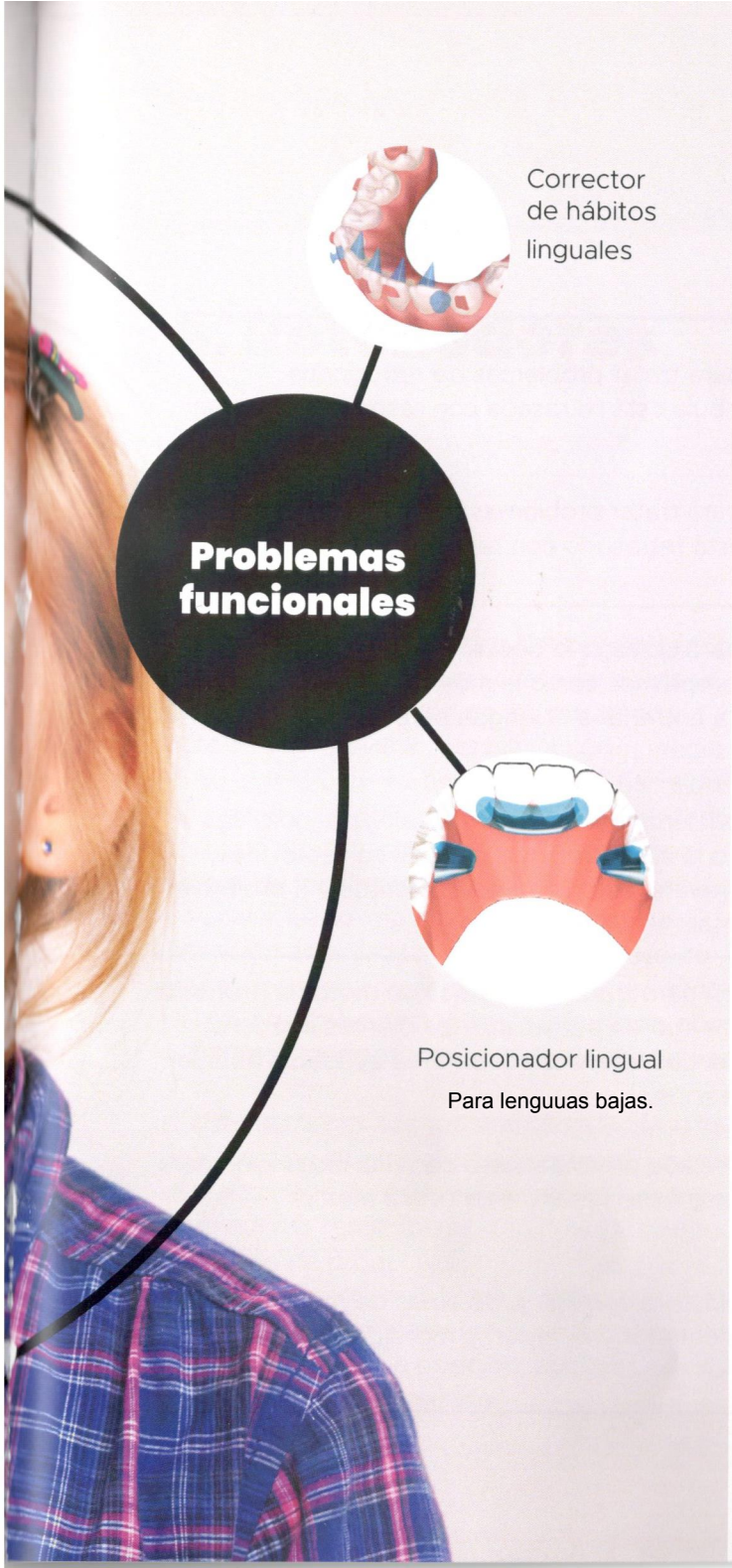
Un correcto manejo de la fase interceptiva de ortodoncia, determina mejoras tempranas de las maloclusiones y prepara a los pacientes para la fase correctiva del tratamiento. Angel Aligner Kid™ se introdujo en año 2019 como una alternativa válida para el tratamiento interceptivo con varias ventajas añadidas. Proporcionan un mejor manejo tanto para los clínicos como para los pacientes en comparación con los aparatos tradicionales: sin limitaciones alimentarias, menor riesgo de daño del aparato, reduce las citas de urgencia, higiene oral simplificada, mayor comodidad para el paciente, cumplimiento más fácil y, obviamente, mínimo impacto estético. Desde el punto de vista clínico, una de las principales ventajas es permitir que se produzcan varios movimientos simultáneamente, como la corrección del apiñamiento, las rotaciones y la reducción de la protrusión de los dientes durante los movimientos de expansión. Además, el tratamiento con alineadores transparentes, minimiza los efectos negativos del tratamiento ortodóncico sobre la salud dental y periodontal, permitiendo procedimientos de higiene oral correctos y un manejo más sencillo.

Los problemas de ortodoncia interceptiva incluyen complicaciones orales funcionales, patologías y/o rasgos de maloclusión, que suelen aparecer a edades tempranas y antes de completar el crecimiento, que pueden evolucionar a graves y complicados rasgos de maloclusión orofacial en la edad adulta si no se tratan a tiempo. El diagnóstico precoz es esencial para evitar futuros tratamientos ortodóncicos extensos. Las intervenciones ortodóncicas interceptivas en dentición temporal y mixtas tempranas, tienen como objetivo común permitir un crecimiento funcional más favorable de los maxilares y el consiguiente desarrollo de una oclusión satisfactoria. Para dichos tratamientos, los rasgos de maloclusión más comunes a interceptar son la compresión dentoalveolar, la rotación molar y el apiñamiento, que se asocian comúnmente con una mordida cruzada posterior, dientes impactados y una pérdida de espacio para la dentición permanente. Es importante interceptar la Clase II o III sagital molar y la mordida abierta para evitar la progresión de los rasgos de maloclusión esquelética que pueden requerir una futura intervención quirúrgica. Además, el tratamiento precoz de la desviación

de la línea media previene el desarrollo de asimetrías esqueléticas y/o dentales.

Angel Kid, permite prolongar el tratamiento interceptivo y funcional durante 24 meses (primera fase denominada "K1") que incluye un número ilimitado de alineadores y refinamientos. Tras finalizar la fase K1, el tratamiento ortodóncico puede reactivarse con una segunda fase (denominada "K2") con una duración máxima de cinco años. El paso de K1 a K2 se puede realizar a lo largo de un plazo de 10 años desde la finalización de la primera fase si la maloclusión no se hubiera resuelto o en caso de recidiva. Ambas fases de tratamiento incluyen un juego de retenedores.

Angel Kid nos ofrece un amplio catálogo de opciones de tratamiento pudiendo abordar los problemas dentarios, esqueléticos y de hábito, de forma individual o simultánea.



Opciones de tratamiento

Edad del paciente		
0-6	6-12	>12
Dentición temporal	Dentición mixta	Dentición Permanente
K1		K2

K1

Es la opción de tratamiento para casos en dentición temporal y mixta 1° y 2° fase, con alineadores ilimitados.

K2

Es la opción de tratamiento para casos en dentición definitiva y se puede acceder a ella si el paciente ha realizado previamente un tratamiento K1. Cuenta con alineadores ilimitados.

Aditamentos

Los aditamentos opcionales de Angel Aligner Kid son herramientas adicionales que se pueden utilizar para abordar una variedad de problemas esqueléticos y funcionales o de hábito en los pacientes pediátricos. A continuación, se detallan estos aditamentos:

Problemas esqueléticos	**Avance Mandibular A6**	Este aditamento se utiliza para tratar problemas de retrognatia mandibular, donde la mandíbula está retrasada con respecto al maxilar superior.
	Tracción anterior con máscara a angelButton™	Este aditamento se utiliza para tratar problemas de maxilar retrusivo, donde el maxilar superior está retrasado con respecto a la mandíbula.
Problemas funcionales o de hábito	**Posicionador lingual (Tongue Positioner)**	Este aditamento se utiliza para corregir la posición incorrecta de la lengua, que puede causar problemas como la mordida abierta. El posicionador lingual ayuda a entrenar a la lengua para que se posicione correctamente.
	Corrector de hábitos linguales (Tongue Crib)	Este aditamento se utiliza para corregir hábitos linguales perjudiciales, como la succión del pulgar o la interposición lingual. El corrector de hábitos linguales ayuda a prevenir estos comportamientos y a promover una correcta alineación dental.
Auxiliares	**Rampas anteriores de mordida**	Estos aditamentos se utilizan para tratar problemas de mordida profunda, donde los dientes superiores cubren demasiado los dientes inferiores cuando la boca está cerrada. Los levantes posteriores ayudan a abrir la mordida y a mejorar la alineación.
	Rampas anteriores de mordida inclinadas	Similar a las rampas anteriores de mordida, pero con una inclinación para ayudar a tratar casos de clase II con resalte inferior a 3 mm.
	Levantes posteriores	Estos aditamentos se utilizan para corregir problemas de mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior y anterior, y mordida en tijera.

4. Retenedores

La fase de retención en ortodoncia, posterior al tratamiento activo, es una etapa crucial para garantizar la estabilidad de los resultados obtenidos y prevenir recidivas a corto, medio y largo plazo. Una vez que los dientes han sido alineados y las estructuras óseas y periodontales han sido modificadas, existe una tendencia natural de los dientes a regresar a su posición original si no se implementan medidas de retención adecuadas. Por lo tanto, el uso de retenedores se convierte en una parte esencial del tratamiento ortodóntico, asegurando que los resultados se mantengan a lo largo del tiempo.

El sistema Angel Aligner se distingue por ofrecer una solución integral a esta necesidad. Una de las ventajas clave de este sistema es que incluye retenedores removibles termoplásticos en todas sus líneas de productos una vez finalizada la fase activa de tratamiento. Estos retenedores están diseñados específicamente para mantener los dientes en su nueva posición, evitando cualquier desplazamiento indeseado.

Retenedores Angel Aligner: Personalización y Versatilidad

Además de proveer retenedores a los pacientes que han sido tratados con el sistema Angel Aligner, la plataforma permite que los ortodoncistas soliciten retenedores para aquellos pacientes que no hayan sido tratados previamente con su sistema. Esto amplía la posibilidad de que los pacientes, independientemente del método utilizado en la fase activa del tratamiento, puedan beneficiarse de la calidad y eficiencia de los retenedores Angel Aligner.

Material y Diseño: MasterControl

Los retenedores de Angel Aligner están fabricados con MasterControl, un material avanzado basado en TPU (poliuretano termoplástico), que ofrece una combinación óptima de flexibilidad y resistencia. Con un grosor de 0,76 mm, estos retenedores garantizan una retención efectiva sin comprometer la comodidad del paciente. Su diseño delgado y discreto permite un uso prolongado sin causar molestias, lo cual es fundamental en la fase de retención, que a menudo requiere que el paciente use los retenedores durante largos periodos, especialmente en los primeros meses tras finalizar el tratamiento activo.

Opciones de Tratamiento

El sistema Angel Aligner ofrece distintas opciones de retenedores en función de la línea de tratamiento seleccionada:

- **Select y Kid:** Estas dos líneas incluyen un juego de retenedores superior e inferior al finalizar la fase activa del tratamiento, garantizando la retención necesaria tanto para pacientes adultos como para pacientes en edad de crecimiento.

- **Pro:** En el caso de la línea Pro, diseñada para tratamientos más complejos o que requieren mayor seguimiento, se incluyen tres juegos de retenedores al finalizar, proporcionando una solución más completa y adaptable a las necesidades específicas de cada paciente.

En resumen, la fase de retención con Angel Aligner está cuidadosamente diseñada para asegurar que los pacientes mantengan los resultados obtenidos durante su tratamiento. La inclusión de retenedores removibles termoplásticos y la flexibilidad de poder solicitar retenedores para pacientes tratados con otros sistemas otorgan al ortodoncista herramientas adicionales para ofrecer una retención personalizada y efectiva.